



Faisabilité d'un revêtement acoustique furtif basé sur l'impédance : application aéronautique

Frank Simon, Delphine Sebbane

► To cite this version:

Frank Simon, Delphine Sebbane. Faisabilité d'un revêtement acoustique furtif basé sur l'impédance : application aéronautique. 16ème Congrès Français d'Acoustique, CFA2022, Société Française d'Acoustique; Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, Apr 2022, Marseille, France. hal-03848305

HAL Id: hal-03848305

<https://hal.science/hal-03848305>

Submitted on 10 Nov 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



16^{ème} Congrès Français d'Acoustique
11-15 Avril 2022, Marseille

Faisabilité d'un revêtement acoustique furtif basé sur l'impédance : Application aéronautique

F. Simon et D. Sebbane

DMPE - ONERA - Université de Toulouse, F-31055, Toulouse, France



Les revêtements acoustiques (liners) employés dans le domaine du transport aéronautique sont destinés à réduire le rayonnement des sources sonores généralement situées dans les nacelles moteur. Toutefois, le train d'atterrissage, les hypersustentateurs ou le fuselage sont susceptibles d'être pourvus de traitements modifiant le champ de vitesse turbulent ou la diffraction acoustique des éléments impactés. Les résonateurs acoustiques classiques constitués d'une paroi perforée surmontant une couche de nid d'abeille sont intéressants car procurant une réaction localisée ce qui permet de les caractériser par une impédance acoustique en surface. Toutefois, l'encombrement nécessaire pour réduire le bruit basse-fréquence peut être rédhibitoire (comportement en $\lambda/4$ à $\lambda/8$). De plus, il convient d'estimer la loi surfacique d'impédance optimale pour une source donnée. L'objectif est, dans le cas présent, d'étudier la pertinence d'un revêtement acoustique à réaction localisée afin de réduire la diffraction acoustique, voire augmenter la furtivité, de la poutre de queue d'un hélicoptère soumis au bruit du fenestron ou potentiellement d'une perche acoustique employée pour caractériser le rayonnement de sources avion en soufflerie aéroacoustique. Pour ce faire, a été réalisée une simulation de la diffraction acoustique d'un obstacle cylindrique (2D) de 0.25 m de diamètre soumis à une onde plane entre 500 et 1000 Hz, avec surface d'impédance variable angulairement. Un processus d'optimisation a été conduit dans le but de réduire la puissance acoustique diffractée en face(s) avant et/ou arrière. Si une absorption élevée procurée par la face avant a pu être obtenue aisément, une réduction de l'angle solide de diffraction en face arrière a également pu être constatée par rapport à l'obstacle rigide, à défaut d'une furtivité totale. Un design de méta-surface mince (25 mm) basée sur le concept LEONAR (Long Elastic Open Neck Acoustic Resonator) a ensuite été mené puis validé après fabrication en impression 3D et tests en tube à impédance.

1 Introduction

Les revêtements acoustiques (liners) employés dans le domaine du transport aéronautique sont essentiellement destinés à réduire le rayonnement de sources sonores en procurant une réaction localisée caractérisée par une impédance acoustique en surface. Le choix de la fonction objectif est primordial pour estimer la pertinence des solutions de traitement. C'est d'autant plus vrai si on souhaite réduire la diffraction acoustique d'un obstacle, voire augmenter sa furtivité. On peut prendre l'exemple d'un fuselage d'hélicoptère soumis au bruit du fenestron [1] ou d'une perche acoustique employée pour caractériser le rayonnement de sources avion en soufflerie aéroacoustique [2].

Bobrovnikski [3] s'intéresse ainsi au coefficient de réflexion moyenné angulairement pour traduire une réflexion minimale ou une absorption maximale, et au rapport des puissances réfléchie et incidente pour une configuration d'invisibilité acoustique.

Dans le cas d'une analyse autour d'un obstacle cylindrique, le coefficient de réflexion moyenné peut être défini comme suit :

$$R = \left[\int_0^{\pi} |R(\theta)|^2 \sin(\theta) d\theta \right]^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

avec $R(\theta)$ coefficient de réflexion pour un angle d'incidence θ donné relatif à la surface normale du cylindrique en face avant.

On restreint donc l'angle solide à la face impactée par une onde incidente. Cela signifie que l'effet de masquage à l'arrière de l'obstacle n'est pas pris en compte.

On peut noter que si l'impédance de surface z vaut ρc (à l'instar des matériaux totalement absorbants en incidence normale), $R=0.48$, alors que l'optimal local pour lequel R est minimal, soit 0.37, est obtenu pour $z = \frac{\rho c}{\cos(\theta_1)}$ avec $\theta_1 = 62.46^\circ$ soit pour $z = 2.18 \rho c$.

Si on souhaite réduire la zone d'ombre, il convient donc de représenter un diagramme de directivité ou de déterminer le rapport des puissances diffractée et incidente [4] :

$$\sigma_{diff} = \int_S \frac{\langle I_{diff} \rangle}{\langle I_{inc} \rangle} dS \quad (2)$$

où S est une surface encerclant l'obstacle, et où $\langle I_{diff} \rangle$ représente l'intensité moyenne due à l'onde diffractée au niveau de l'élément de surface dS , perpendiculairement à celui-ci. L'intensité $\langle I_{inc} \rangle$ est définie de manière analogue vis-à-vis de l'onde incidente. L'intérêt de cette fonction réside dans le fait qu'elle est intrinsèque à la source de diffraction et ne dépend donc pas de l'étendu de la surface de calcul autour de l'obstacle. Pour des raisons pratiques, σ_{diff} est obtenu numériquement à l'interface air-revêtement.

La fonction objectif F_{obj} utilisée pour l'optimisation est définie comme le rapport de la section efficace de diffraction dans le cas où l'obstacle est entouré d'un revêtement $\sigma_{diff,revêtement}$, sur la section efficace de diffraction obtenue avec le cylindre rigide seul $\sigma_{diff,cyl.rigide}$, soit

$$F_{obj} = \frac{\sigma_{diff,revêtement}}{\sigma_{diff,cyl.rigide}} \quad (3)$$

que l'on peut exprimer en dB par :

$$\sigma_{gain} = 10 \log \left(\frac{\sigma_{diff,revêtement}}{\sigma_{diff,cyl.rigide}} \right) \quad (4)$$

Un dispositif intéressant d'un point de vue furtivité doit permettre d'obtenir un gain σ_{gain} négatif, tendant idéalement vers $-\infty$.

Si on prend l'exemple d'un obstacle cylindrique de 0.125 m de rayon, le gain théorique susceptible d'être obtenu à l'aide d'un revêtement « élastique » optimisé [4] est associé à une réduction de la réflexion à l'amont de l'obstacle mais également à une réduction du masquage à l'arrière de l'obstacle par rapport à l'obstacle rigide (gain total de -5.1 dB à 600 Hz). La physique procurée par un revêtement passif absorbant et par un revêtement élastique vibrant tel que

développé dans [4] apparaît donc totalement différente sur ce type d'obstacle. Il sera certainement plus facile d'assurer une furtivité à l'amont avec un concept de surface d'impédance mais au détriment de la furtivité à l'aval.

L'objectif est dans le cas présent de réduire la diffraction produit par un revêtement acoustique à réaction localisée appliqué à un obstacle cylindrique soumis à une onde incidente. Différentes configurations d'impédance optimisée sont étudiées par simulation numérique type FEM. Un design de méta-surface mince basée sur le concept LEONAR (Long Elastic Open Neck Acoustic Resonator) [5][6] est ensuite mené, conduisant à la fabrication d'un échantillon en impression 3D puis au test en tube à impédance pour valider la loi d'impédance visée.

2 Design de revêtement acoustique

2.1 Optimisation de loi d'impédance

Plusieurs cas de figure sont simulés par FEM (COMSOL) pour un cylindre de 0.125 m de rayon [4] (Figure 1) :

- Cas 1 : Impédance fixée à 1 autour du cylindre,
- Cas 2 : Impédance fixée à 2.18 autour du cylindre [3],
- Cas 3 à 5 : Minimisation de la puissance acoustique diffractée totale,
- Cas 6 à 7 : Minimisation de la puissance acoustique diffractée en face avant, avec obstacle rigide en face arrière.

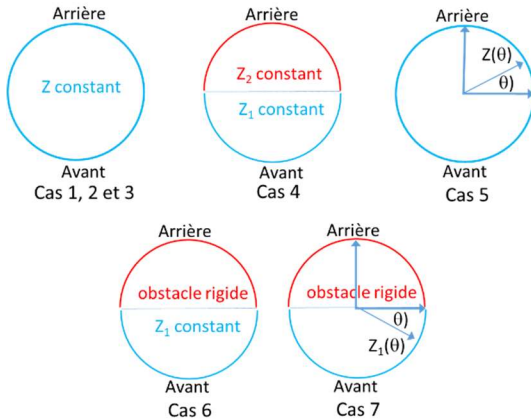


Figure 1 – Cas étudiés en fonction de la condition aux limites (PS : face avant, côté onde incidente).

La minimisation porte sur la fonction objectif suivante appliquée sur le cylindre total, sur la face avant ou sur la face arrière, ceci avec un algorithme de type Nelder-Mead :

$$\sigma_{gain\ 2} = 10 \log \left(\frac{P_{uis\ diff, revêtement}}{P_{uis\ diff, cyl. rigide}} \right) \quad (5)$$

avec $P_{uis\ diff} = \int_S \langle I_{diff} \rangle dS$ pour le revêtement et le cylindre rigide.

Tout comme avec l'Eq. (3), une valeur négative est représentative d'une efficacité du revêtement (diffraction inférieure à celle de l'obstacle rigide). Le calcul est mené sur la bande de fréquence 500-1000 Hz par pas de 100 Hz.

Seuls les cas 4, 6 et 7, soient ceux pour lesquels on suppose la face arrière rigide ou d'impédance constante, conduisent à une loi de résistance en face avant relativement constante en fréquence (Figure 2). Les résistances en face arrière sont, par contre, toujours fortement variables en fréquence (Figure 3).

Les lois d'impédance variable suivant l'azimut, cas 5 et 7, sont divergents : augmentation de la résistance entre la face avant et arrière pour le cas 5, diminution dans le cas 7 (Figure 4). On observe aussi sur la Figure 2 que pour le cas 7, la moyenne azimutale sur la face avant est proche, quelle que soit la fréquence, des cas 4 et 6.

Pour ces différentes raisons, les lois d'impédance semblent plus robustes (spatialement et en fréquence) pour les cas 6 et 7.

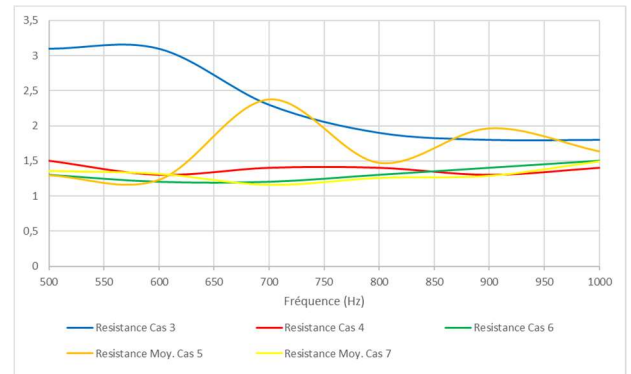


Figure 2 – Résistance en face avant en fonction de la fréquence.

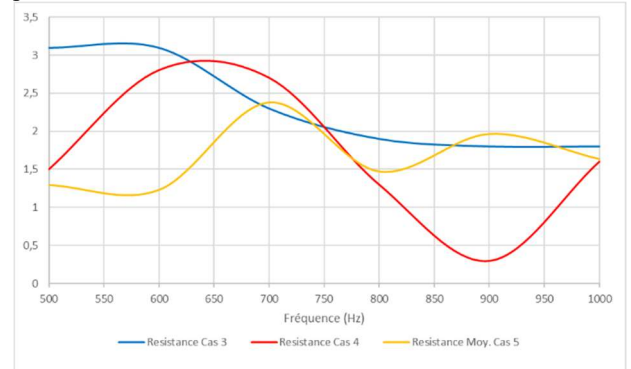


Figure 3 – Résistance en face arrière en fonction de la fréquence.

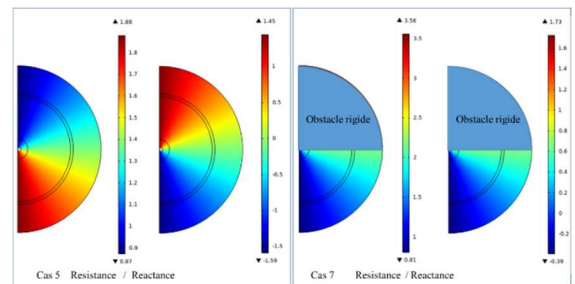


Figure 4 – Evolution azimuthale de l'impédance optimale pour les cas 5 et 7 à 1000 Hz.

Les tableaux 1 à 3 montrent les valeurs du gain (dB) relatifs respectivement à l'obstacle entier, à la face avant et à

la face arrière. Une valeur négative sur l'obstacle entier est représentative d'une efficacité en terme de furtivité globale, sur la face avant, d'une anéchoïcité, sur la face arrière, d'une réduction de l'effet de masquage.

On peut remarquer que les cas 6 et 7, soit avec obstacle rigide à l'arrière, génèrent une forte anéchoïcité en face avant (Figure 5) : gain entre -15.4 et -23.8 dB pour le cas 6 et entre -15.8 et -24.6 pour le cas 7. Il apparaît toutefois difficile de réduire l'effet de masquage notamment pour les plus basses fréquences : gain entre -2.2 et +2.6 dB pour le cas 6 et entre -1.8 et +2.4 dB pour le cas 7. Par conséquent, le gain total est limité à -3 dB en basse fréquence et -4.8 dB en haute fréquence. L'angle solide de diffraction en face arrière est par contre plus restreint et le masquage au droit de la face arrière est plus faible. Enfin, ces configurations apparaissent plus efficaces en terme de réduction de diffraction que les cas 1 et 2, basées sur un coefficient d'absorption maximal ou un coefficient de réflexion moyenné minimal.

TABLEAU 1 – Valeur du gain relatif à l'obstacle entier (dB) - en gras si fonction objectif appliquée à l'obstacle entier

Freq. Hz	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4	Cas 5	Cas 6	Cas 7
500	2.8	0.5	-0.9	-2.2	-1.5	-3.0	-3.2
600	1.1	-0.6	-1.1	-3.5	-2.0	-3.4	-3.9
700	-0.3	-1.6	-1.8	-4.0	-2.6	-3.8	-3.8
800	-1.3	-2.4	-2.6	-4.7	-3.3	-4.2	-4.0
900	-1.9	-3.1	-3.3	-5.2	-4.4	-4.5	-4.2
1000	-2.3	-3.5	-3.8	-5.1	-4.1	-4.8	-4.6

TABLEAU 2 – Valeur du gain relatif à la face avant de l'obstacle (dB) - en gras si fonction objectif appliquée à la face avant

Freq. Hz	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4	Cas 5	Cas 6	Cas 7
500	-4.6	-4.6	-2.7	-7.4	-4.8	-15.4	-15.8
600	-7.9	-6.3	-4.0	-9.9	-6.2	-17.9	-20.3
700	-10.6	-8.0	-7.6	-11.0	-7.6	-21.6	-23.2
800	-11.3	-9.7	-11.7	-13.2	-8.5	-23.8	-24.6
900	-10.5	-10.8	-14.0	-13.2	-9.3	-20.7	-24.2
1000	-9.6	-10.6	-14.0	-15.7	-10.4	-17.5	-22.6

TABLEAU 3 – Valeur du gain relatif à la face arrière de l'obstacle (dB)

Freq. Hz	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4	Cas 5	Cas 6	Cas 7
500	5.6	5.1	+2.0	+2.4	+2.4	+2.6	+2.4
600	4.6	3.4	+1.9	+0.6	+1.6	+1.4	+1.0
700	3.6	1.9	+1.6	-0.5	0.5	+0.3	+0.3
800	2.0	0.6	+0.6	-1.5	-0.6	-0.7	-0.5
900	0.8	-0.4	-0.4	-2.5	-2.1	-1.6	-1.2
1000	0	-1.2	-1.2	-2.5	-1.8	-2.2	-1.8

L'efficacité plus faible en face arrière vient du fait que le masquage n'est pas compensé par un rayonnement des revêtements comme cela était le cas dans [4].

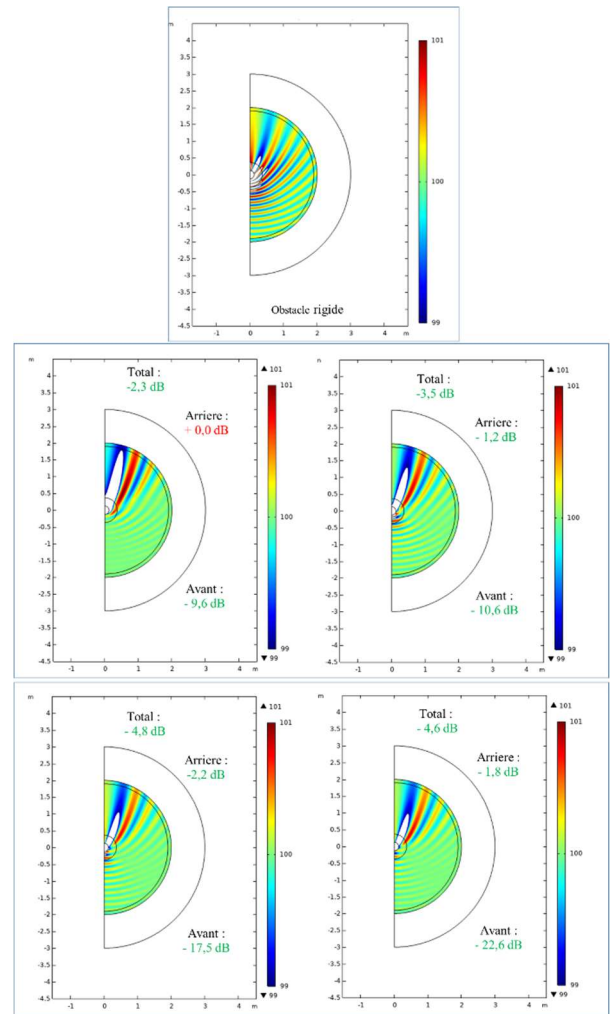


Figure 5 – Comparaison entre champs de pression (dB) pour différentes configurations à 1000 Hz avec gains total, avant et arrière (bornes à +/- 1 dB de la pression incidente (100dB) – rayon 1 m).

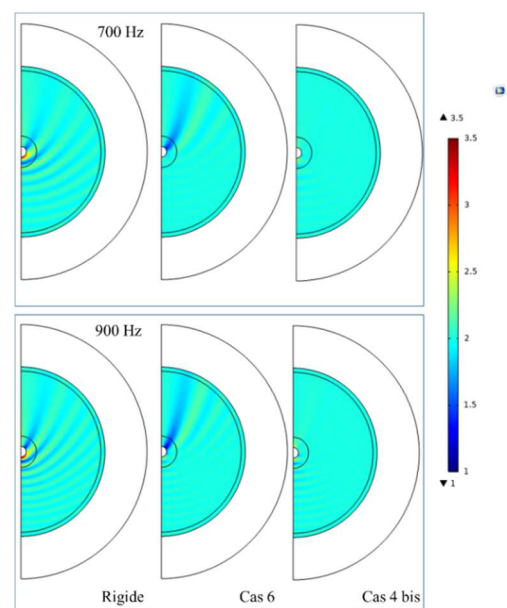


Figure 6 – Comparaison entre champs de pression rms (Pa) pour les cas rigide, 6 et 4 bis (rayon 1 m)

Si la performance du cas 6 en terme d'anéchoïcité est mise en évidence sur la Figure 6, il est de fait tout aussi remarquable que l'ajout d'un revêtement de résistance négative en face arrière supprime l'effet de masquage (cas 4 bis : résistance identique au cas 4 en face avant / résistance négative de même valeur absolue en face arrière).

2.2 Optimisation du résonateur type LEONAR

Il convient à ce stade d'optimiser l'architecture de méta-matériaux à partir d'une loi d'impédance fréquentielle telle que celle obtenues en vue d'une fabrication et d'un test de validation.

Le design du matériau porte sur une architecture de résonateur de type « méta-surface » à base de LEONAR [5]-[7] de façon à obtenir une impédance proche de l'optimum correspondant au cas 6, pour une faible épaisseur par rapport au rayon de l'obstacle. L'optimisation est réalisée avec l'outil numérique OPAL (OPTimization of Acoustic Liners) développé par l'ONERA [8].

Les résonateurs type LEONAR sont constitués d'une paroi perforée dont les trous sont connectés à des tubes débouchant dans une cavité. De fait, les fréquences de résonance décroissent considérablement comparées à un résonateur conventionnel de même épaisseur (épaisseur totale $< \lambda/30$). Inversement, l'épaisseur nécessaire pour une bande de fréquence visée est bien inférieure à celle inhérente à un résonateur conventionnel. Il est possible de réaliser le design de méta-surfaces en associant plusieurs types de tube en parallèle dans des partitions différentes.

Le matériau à architecturer issu du cas 6 doit admettre une résistance relativement constante, soit entre 1.2 et 1.5, et une réactance négative proche de 0 sur l'ensemble de la bande de fréquence. Cela suppose donc que le matériau soit absorbant quelle que soit la fréquence. Dans le cas présent, l'impédance visée a été imposée à $1.32-0.28i$, soit la moyenne des impédances optimales entre 500 et 1000 Hz.

Il a été choisi des méta-surfaces élémentaires comportant 6 cellules de LEONAR, disposés en parallèle, séparés par des cloisons, de même surface élémentaire et de même épaisseur h (Figure 7).



Figure 7 – Schéma de principe d'une méta-surface comportant 6 cellules de LEONAR.

Chaque cellule est déterminée par une longueur et un rayon de tube, ainsi que par une porosité (surface totale des trous par rapport à la surface totale de sa cellule).

La configuration choisie (Tableau 4) suppose, par contre, que seule la longueur de tube est un paramètre à optimiser, les autres variables étant fixées. Il y a donc la même taille de partition et le même nombre de tubes par partition, ce qui simplifie grandement la fabrication et le design sur une surface d'obstacle donnée. Cela a pour effet de restreindre la bande de fréquence pour laquelle la réactance est proche de la valeur visée.

TABLEAU 4 – Configuration d'une méta-surface type LEONAR avec 6 cellules élémentaires.

Cellule LEONAR	Longueur tube (m)	Rayon tube (m)	Porosité (%)	Epaisseur cavité (m)
1	0.0062	0.00055	7	0.025
2	0.0154	0.00055	7	0.025
3	0.023	0.00055	7	0.025
4	0.0208	0.00055	7	0.025
5	0.0113	0.00055	7	0.025
6	0.0081	0.00055	7	0.025

Une méta-surface élémentaire comportant 2 tubes de même caractéristique par partition est ensuite modélisée sous COMSOL par FEM (Figure 8) de façon à vérifier la pertinence de l'optimisation sous OPAL. Il s'agit de coupler le modèle thermo-visqueux de COMSOL à l'intérieur des tubes à l'équation d'Helmholtz à l'extérieur, soit dans les cavités et en amont du résonateur. La méta-surface est excitée par une onde plane d'incidence normale et l'impédance est extraite.

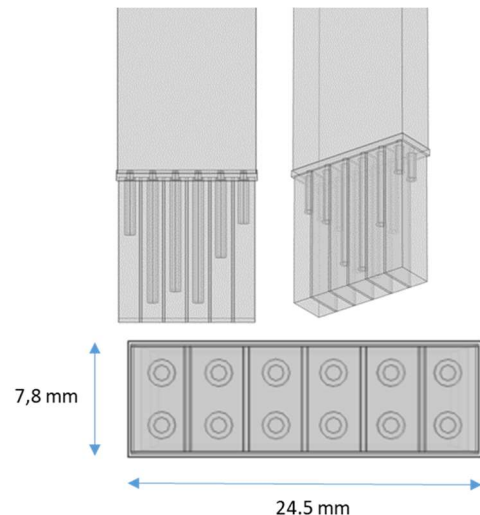


Figure 8 – CAO de la méta-surface élémentaire.

La Figure 9 montre que l'impédance déduite de COMSOL est similaire à celle obtenue avec OPAL. Il existe toutefois une différence de réactance en basse fréquence qui peut être attribuée en partie au fait que, dans la configuration COMSOL, des épaisseurs de partitions ont été introduites (0.4 mm), ce qui modifie la porosité totale. De plus, la modélisation du matériau sous OPAL est faite via des matrices de transfert et une approche semi-phénoménologique de matériau poreux de type fluide équivalent avec un modèle JCA (Johnson-Champoux-Allard). Sur les courbes sont également reportées, pour information, les valeurs d'impédance optimale initiales.

La Figure 10 et la Figure 11 montrent les réductions de puissance diffractée procurées par la présence du revêtement, relatives à l'obstacle entier et en face avant.

Il apparaît que, comparée à la configuration d'impédance optimale en face avant, le gain est plus faible en face avant, sans toutefois être négligeable, soit entre -8.4 et -17 dB entre 600 et 950 Hz. Par contre, l'impédance optimale ne permet

une réduction en face arrière qu'à partir de 750 Hz, alors que dans la configuration réalisable, donc dégradée, il y a une atténuation de 1 à 2 dB, quelle que soit la fréquence. De fait, le gain est supérieur ou égal lorsque l'on intègre la puissance diffractée tout autour de l'obstacle. Cela confirme que minimiser la puissance en face avant se fait au détriment de la face arrière. La configuration réalisable constitue donc un compromis acceptable.

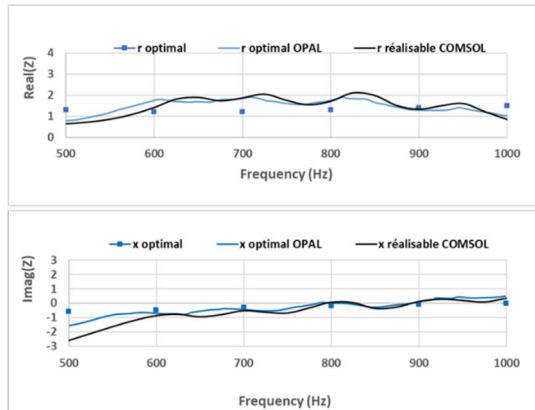


Figure 9 – Impédance optimale initiale, via OPAL et COMSOL.

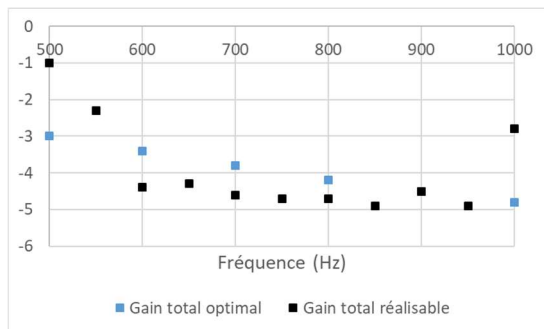


Figure 10 – Valeur du gain relatif à l'obstacle entier (dB) (PS : valeur négative si atténuation).

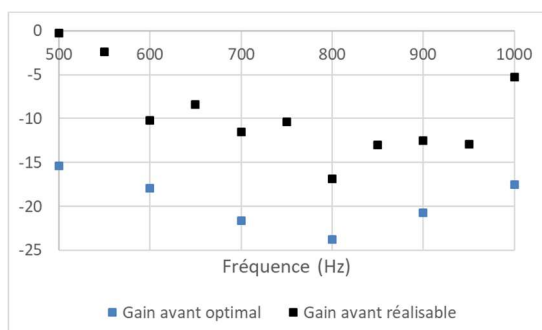


Figure 11 – Valeur du gain relatif à la face avant de l'obstacle (dB) (PS : valeur négative si atténuation).

La Figure 12 met en évidence la performance de l'architecture en terme d'anéchoïcité, soit en face avant à 700 et 900 Hz (à comparer avec le cas optimal de la Figure 6 (cas 6)).

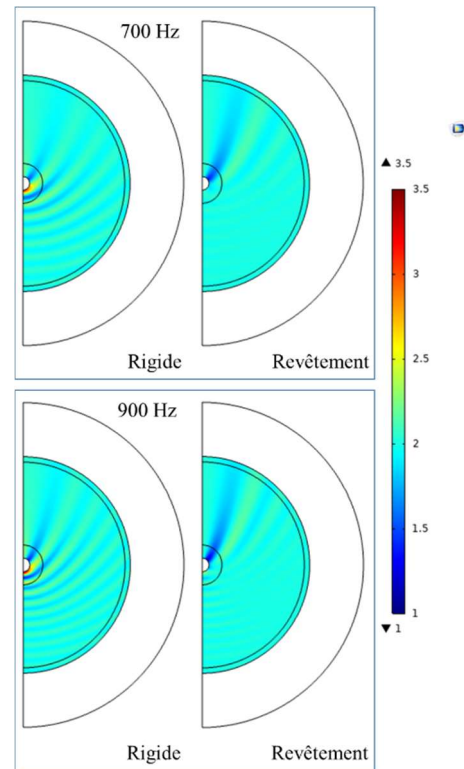


Figure 12 – Comparaison entre champs de pression rms (Pa) pour les cas rigide et avec revêtement réalisable (PS : face avant en bas).

2.3 Validation expérimentale

L'étape suivante a consisté à réaliser une éprouvette cylindrique en impression 3D (diamètre 100 mm) à tester en tube à impédance pour valider la modélisation. A partir de la CAO suivante (Figure 13), une éprouvette a été fabriquée en impression 3D par SLA (3D Prod) à partir d'une résine type ABS rigide (Figure 14).

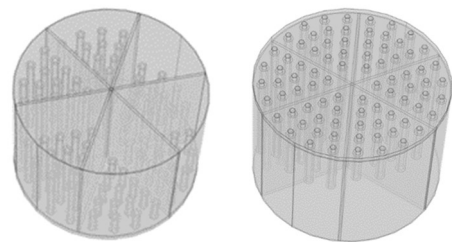


Figure 13 – CAO d'une éprouvette de méta-surface à tester en tube à impédance comportant 6 cellules type LEONAR.



Figure 14 – Eprouvette en résine type ABS rigide (fabrication par SLA – 3D Prod).

L'éprouvette a été montée sur un porte-éprouvette comportant un piston de façon à disposer d'un fond rigide en contact avec le matériau. Elle a ensuite été testée jusqu'à 1000 Hz, à différents niveaux de pression acoustique, soit entre 109 et 136 dB.

La Figure 15 montre les courbes d'impédance expérimentale (résistance r / réactance x) comparées aux impédances simulées. On peut noter que les courbes sont cohérentes avec celles déduites des simulations COMSOL, tout en ayant moins de dispersion fréquentielle.

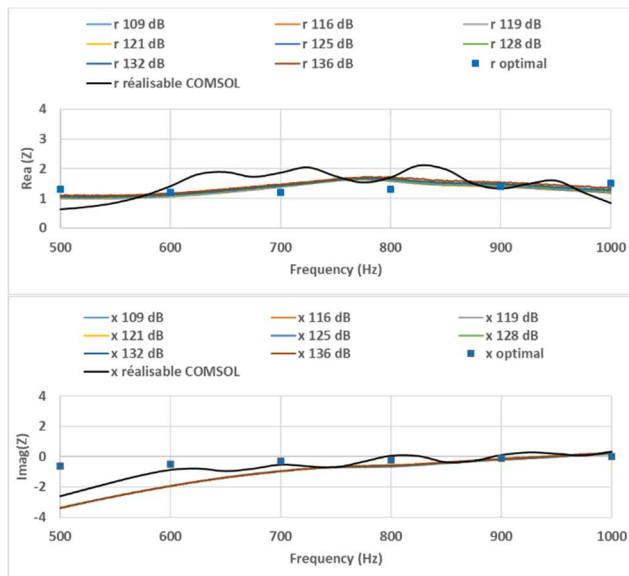


Figure 15 – Impédance expérimentale (résistance r / réactance x) de l'éprouvette en résine type ABS, pour différents de niveau de pression acoustique (dB), comparée aux impédances simulées.

L'effet du niveau de pression acoustique est également négligeable ce qui rend le revêtement apte à satisfaire un objectif d'impédance dans des conditions différentes.

Enfin, l'intégration sur une surface incurvée d'une méta-surface fabriquée à plat est rendu possible à l'aide de résines flexibles (Figure 16), sans pour autant dégrader les caractéristiques acoustiques.



Figure 16 – Ex. d'échantillon en résine type SEBS flexible 85-90 Sh A (fabrication par multijet – 3D Prod).

3 Conclusion

Un design de liner acoustique de type LEONAR a été mené sur la base d'une méta-surface d'impédance, de façon à procurer une anéchoïcité élevée en face avant d'un obstacle cylindrique ainsi qu'une réduction du champ diffracté en

face arrière. Le gain total simulé autour d'un cylindre de 0.125 m est relativement constant entre 600 et 950 Hz, soit potentiellement entre -4.3 à -4.9 dB. Pour ce faire, seule la face avant est couverte par le revêtement d'impédance constante à une fréquence donnée. Le gain total est équivalent à celui procuré à 600 Hz (-5.1 dB) par un revêtement « élastique » mince optimisé par Dutrion [4]. Bien qu'il ne puisse assurer une diffraction symétrique en azimut (caractère directionnel du dispositif), contrairement au matériau élastique de [4], le concept de surface d'impédance présente l'avantage de pouvoir être associé à l'architecture d'un résonateur et d'être par conséquent moins sensible aux caractéristiques mécaniques. De plus, le matériau architecturé de type LEONAR admet une épaisseur qui atteint $\lambda/27$ en basse fréquence, ce qui est bien inférieur à ce qui peut être obtenu avec un liner aéronautique conventionnel.

La robustesse de l'approche numérique et du concept de matériau employé est confirmée par des tests en tube à impédance. La phase suivante va consister à faire fabriquer un revêtement applicable sur une conduite cylindrique de façon à valider expérimentalement le comportement de diffraction acoustique dans des conditions d'essai représentatives des simulations. In fine, sera menée une étude pour évaluer la faisabilité du concept en vue d'une application aéronautique (ex. fuselage d'hélicoptère ou perche acoustique pour soufflerie aéroacoustique à veine fermée).

Remerciements

Les auteurs remercient la DGA (Délégation Générale de l'Armement) pour le financement de cette « veille ciblée » sur les matériaux acoustiques, réalisée dans le cadre du projet MAFUSI 5.

Références

- [1] J. Yin, K-S. Rossignol, J. Bulté, Acoustic scattering experiments on spheres for studying helicopter noise scattering, ERF 2016, Lille (2016).
- [2] <https://www.onera.fr/fr/windtunnel/acoustic-measurement>
- [3] Y. I. Bobrovnikski, Impedance acoustic cloaking, New Journal of Physics, 12(043049) (2010).
- [4] C. Dutrion, Développement de métamatériaux acoustiques furtifs, Thèse de Docteur en Energétique et Dynamique des fluides, ISAE (2014).
- [5] Simon, F., Long Elastic Open Neck Acoustic Resonator for Low Frequency Absorption, Journal of Sound and Vibration, Vol. 421 (2018).
- [6] Simon, F., Garniture Surfactive pour Absorption Acoustique, INPI Patent 3,065,570 (2019).
- [7] M. G. Jones, F. Simon, R. Roncen, Broadband and Low-Frequency Acoustic Liner Investigations at NASA and ONERA, AIAA Journal, (2022), <https://doi.org/10.2514/1.J060862>.
- [8] F. Simon, R. Roncen, P. Vuillemin, P. Klotz, E. Savin, F. Mery, E. Piot, Design and optimization of acoustic liners with a shear grazing flow: OPAL software platform description, Internoise 2021, Virtual (2021).